



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 1º período de 2023 06/05/2023

NOTA DA
PROVA

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☐ B ☐ C ☐ D ☐

Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eletron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}; \quad m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}; \quad \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2; \quad k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2.$$

- Fórmulas matemáticas

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]; \quad \int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\text{Aprox. binomial: } (1+x)^n \approx 1+nx \quad \text{se } x \ll 1$$

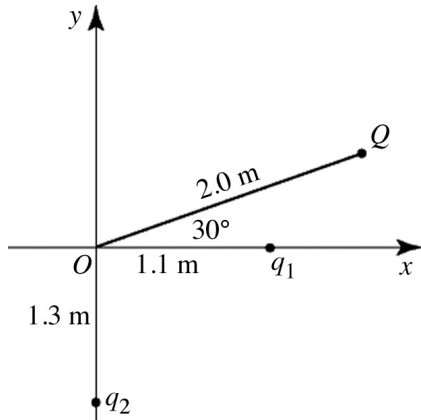
- Fórmulas e leis físicas

$$\vec{F}_E = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r}; \quad V(r) = K \frac{q}{r} \quad \Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\epsilon_0$$

$$\Delta U = q\Delta V; \quad \Delta V = -\frac{W_{\text{Elettrica}}}{q} = -\int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{l}; \quad \vec{E} = -\nabla V = -\left[\frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z}\right];$$

$$\vec{p}_E = qd\vec{l}; \quad U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}; \quad \vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\parallel} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3; \quad \vec{E}_{\text{dip}}^{\perp} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3;$$

1ª questão - Uma carga puntiforme $Q = -500 \text{ nC}$ e duas cargas puntiformes desconhecidas, q_1 e q_2 , são colocadas como mostrado na figura. O campo elétrico na origem O , devido às cargas Q , q_1 e q_2 , é igual a zero. A valor da carga q_1 está mais próximo de:



A) 130 nC

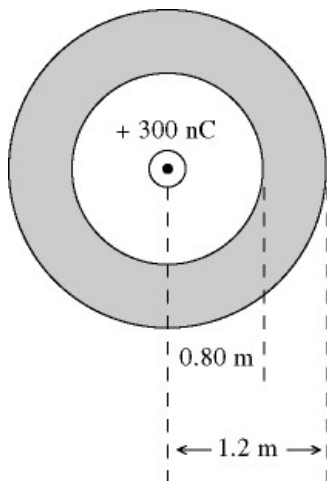
B) 76 nC

C) 150 nC

D) -76 nC

E) -130 nC

2ª questão - Uma casca esférica condutora oca tem raios de 0,80 m e 1,20 m, conforme mostrado na figura. Uma carga pontual de $+300 \text{ nC}$ está presente no centro. Qual o valor da densidade superficial de cargas na superfície interna da casca esférica?



A) zero

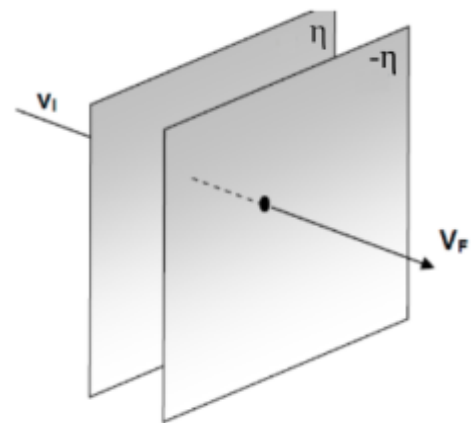
B) $+3,7 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

C) $+1,49 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

D) $-3,7 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

E) $-1,49 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$

3ª questão - Duas placas isolantes muito grandes são paralelas, carregadas com densidades superficiais $+\eta$ e $-\eta$ e separadas por uma distância b como mostrado na figura. Elas possuem um pequeno orifício por onde passa um íon de massa m e carga q , com o sentido também mostrado na figura.



Determine o campo elétrico bem no meio das placas.

A) $2\eta/\epsilon_0$

B) η/ϵ_0

C) $\eta/2\epsilon_0$

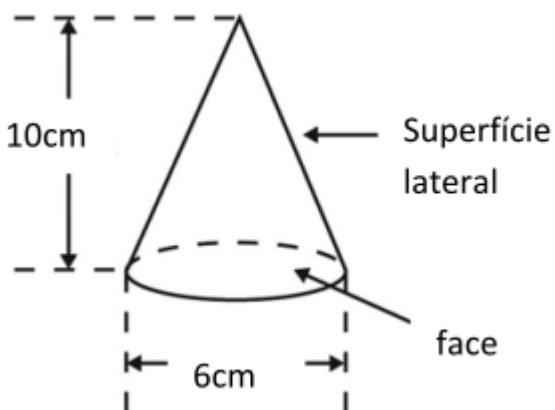
D) $\sqrt{2}\eta/\epsilon_0$

E) $\eta/(\sqrt{2}\epsilon_0)$

4ª questão - Considerando ainda a situação ilustrada na figura da 3ª questão, calcule o ganho de energia cinética ΔK do íon ao passar entre as placas (dica: a força sobre a carga é o campo elétrico vezes q , e v_i vai mudar para v_f como mostrado na figura)

- A) $\sqrt{2} q \eta b / \epsilon_0$
- B) zero
- C) $q \eta b / \epsilon_0$
- D) $q \eta b / (\sqrt{2} \epsilon_0)$
- E) $2q \eta b / \epsilon_0$

5ª questão - Um cone está apoiado sobre uma mesa, como mostrado na figura, com a sua face horizontal. Um campo elétrico uniforme de magnitude 4000 N/C é apontado verticalmente para cima. Qual o valor do fluxo elétrico que passa através da área de superfície lateral do cone? (note que não há cargas no interior do cone)



- A) $11,3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- B) $43,2 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- C) $0,00 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- D) $-43,2 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$
- E) $-11,3 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$

6ª questão - Analise cada uma das três afirmações abaixo, caracterizando-as como verdadeira (V) ou falsa (F). Assinale a opção que define corretamente o caráter das três afirmações.

- (i) Se o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada é nulo, então o campo elétrico ao longo dessa superfície é necessariamente nulo.
- (ii) Se a carga líquida total no interior do volume delimitado por uma superfície fechada é nula, então o campo elétrico em qualquer ponto desta superfície é necessariamente nulo.
- (iii) Se o campo elétrico é nulo em todos os pontos no interior de um condutor, então a carga total em sua superfície é necessariamente nula.

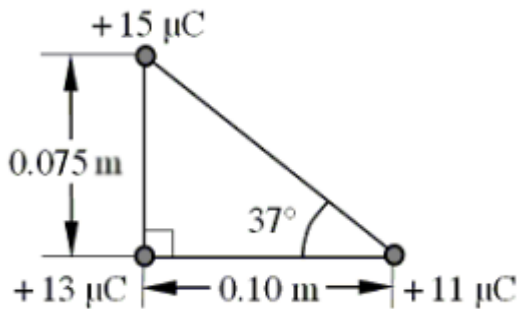
- A) (i) F; (ii) F; (iii) F
- B) (i) V; (ii) V; (iii) V
- C) (i) V; (ii) F; (iii) F
- D) (i) F; (ii) V; (iii) F
- E) (i) F; (ii) F; (iii) V

7ª questão - Considere três esferas metálicas idênticas, A , B e C . A esfera A carrega uma carga de $-2,0 \mu\text{C}$; a esfera B carrega uma carga de $-6,0 \mu\text{C}$; e a esfera C carrega uma carga de $+4,0 \mu\text{C}$. Esferas A e B são tocadas juntas e depois separadas. As esferas B e C são então tocadas e separadas. A esfera C fica com excesso ou falta de elétrons, e quantos elétrons em excesso/falta aproximadamente?

- A) deficiência, 6×10^{13}
- B) excesso, 3×10^{13}
- C) excesso, 2×10^{13}
- D) deficiência, 3×10^{12}

E) Não há excesso ou deficiência de elétrons

8ª questão - Três cargas estão posicionadas como indicado na figura. Quais são as componentes horizontal e vertical da força resultante exercida na carga de $+15 \mu\text{C}$?



- A) 95 N e 310 N
- B) 76 N e 310 N
- C) 250 N e 130 N
- D) 95 N e 130 N
- E) 76 N e 370 N**

9ª questão - Duas superfícies gaussianas A e B envolvem a mesma carga positiva $+Q$. A área da superfície gaussiana A é três vezes maior que a da superfície gaussiana B. O fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana A é

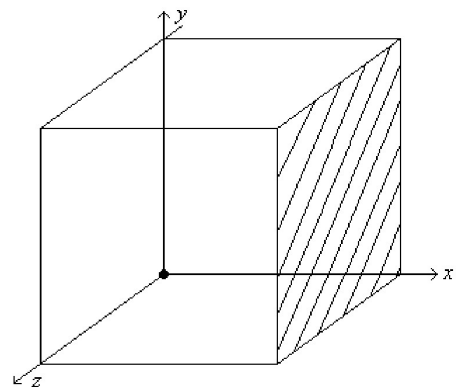
- A) nove vezes maior que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B
- B) três vezes maior que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B
- C) igual ao fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B**
- D) três vezes menor que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B
- E) não relacionado ao fluxo de campo elétrico através da superfície gaussiana B.

10ª questão - Complete a seguinte afirmação: A magnitude do campo elétrico gerado por uma carga pontual em um ponto no espaço não depende

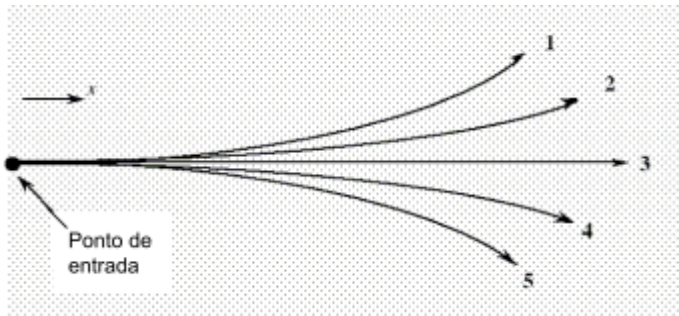
- A) da distância até a carga que causa o campo
- B) do sinal da carga que causa o campo**
- C) da magnitude da carga que causa o campo
- D) da força que uma carga pontual positiva experimentará naquele ponto
- E) da força que uma carga pontual negativa experimentará naquele ponto.

11ª questão - Um campo elétrico uniforme com módulo de $6 \times 10^6 \text{ N/C}$ é aplicado a um cubo de aresta de 0,1 m, conforme mostrado na figura. Se o sentido do campo elétrico $\mathbf{E}$ está ao longo do eixo $+x$, qual é o fluxo elétrico que passa pela face sombreada do cubo?

- A) $0,6 \times 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- B) $6 \times 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$**
- C) $60 \times 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- D) $600 \times 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$
- E) $6000 \times 10^4 \text{ Nm}^2/\text{C}$

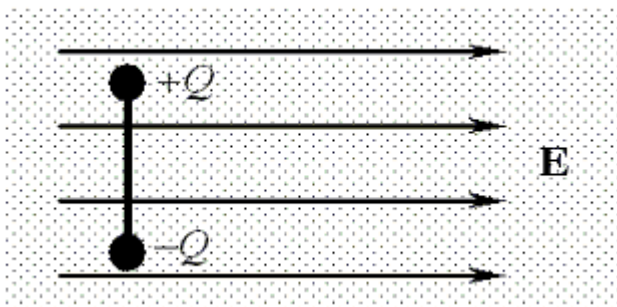


12ª questão - Cinco partículas são lançadas da esquerda para uma região que contém um campo elétrico uniforme, conforme mostra a figura. As linhas numeradas mostram os caminhos percorridos pelas cinco partículas. Uma partícula carregada negativamente com uma carga $-3Q$ segue o caminho 2 enquanto se move através deste campo. Não considere quaisquer efeitos devido à gravidade. Em que direção aponta o campo elétrico?



- A) em direção ao topo da página
- B) para a esquerda da página
- C) para a direita da página
- D) em direção à parte inferior da página**
- E) pra fora da página, em direção ao leitor

13ª questão - Um dipolo elétrico é liberado do repouso em um campo elétrico uniforme com a orientação mostrada na figura. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o torque e a força resultante no dipolo?



- A) zero, zero
- B) sentido horário, zero**
- C) sentido anti-horário, zero
- D) sentido horário, diferente de zero
- E) sentido anti-horário, diferente de zero

14ª questão - Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à carga eletrostática em um condutor com formato qualquer ?

- A) A carga é distribuída uniformemente por todo o volume.
- B) A carga está confinada à superfície e é distribuída uniformemente.
- C) A maior parte da carga está na superfície externa, mas não está distribuída uniformemente.
- D) A carga está inteiramente na superfície e é distribuída de acordo com a forma do objeto.**
- E) A carga é dispersa por todo o volume do objeto e distribuída de acordo com a forma do objeto.

15ª questão - Uma carga total de $-6,50 \mu\text{C}$ é distribuída uniformemente em uma esfera que tem um raio de $0,150 \text{ m}$. Qual é o módulo e a direção do campo elétrico a $0,300 \text{ m}$ da superfície da esfera?

- A) $2,89 \times 10^5 \text{ N/C}$, radialmente para dentro**
- B) $6,49 \times 10^5 \text{ N/C}$, radialmente para fora
- C) $4,69 \times 10^5 \text{ N/C}$, radialmente para dentro
- D) $9,38 \times 10^5 \text{ N/C}$, radialmente para fora
- E) $1,30 \times 10^6 \text{ N/C}$, radialmente para dentro

--- Fim da prova ---
--- --- ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]